Mécanique et chimie des solutions aqueuses

Jeudi 1er Avril 2021 - 14h15/18h15

- ⋆ **La calculatrice est autorisée.**
- ⋆ **Il sera tenu le plus grand compte du soin, de la présentation, et de la rédaction.**
- ⋆ **Chaque réponse doit être justifiée.**
- ⋆ **Par ailleurs, même lorsque ce n'est pas explicitement demandé, toute application numérique doit être précédée d'une expression littérale en fonction des données de l'énoncé.**
- ⋆ **Rendre chaque exercice sur une feuille séparée, avec au moins une copie-chemise.**

I. Le chrome en solution

On étudie certains aspects du chrome Cr en solution. Les mesures sont effectuées à 25 °C. Toutes les molécules ioniques considérées ne contiennent que des liaisons Cr-O et O-H.

Données :

- Numéro atomique : $Z(Cr) = 24$;
- Équilibre d'autoprotolyse de l'eau : $pK_e = 14,0$ à 25 °C ;
- Produit de solubilité de $Cr(OH)_{3(s)}$: $K_s\,(Cr(OH)_3) = 10^{-31,1}$;
- Équilibre acido-basique dichromate-chromate $\left(\frac{1}{2}Cr_2O_7^{2-}, CrO_4^{2-}\right)$: $K_{CrAB} = 10^{-7,5}$;
- Concentration de la solution titrante de soude : $c_s = 0,10$ mol.L^{-1}.

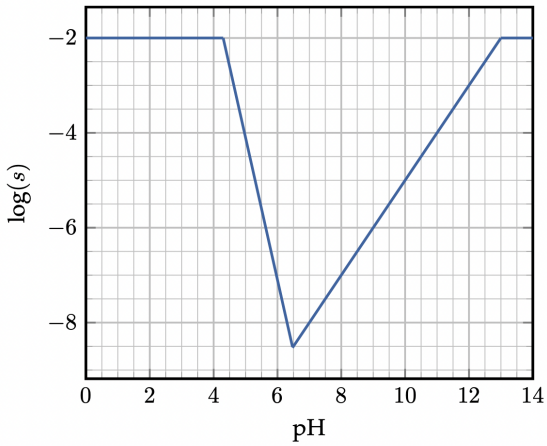
I.1 Les formes de Cr^{3+} en solution

L'ion chrome Cr^{3+} peut former le précipité $Cr(OH)_{3(s)}$ et le complexe $[Cr(OH)_4]^-$.

1. a) Établir la structure électronique du chrome sachant que celle-ci présente une exception.
   b) En déduire la place du chrome dans la classification périodique.
2. On introduit Cr^{3+} à une concentration c_0. Pour quelles valeurs du pH observe-t-on la précipitation de $Cr(OH)_{3(s)}$ si on n'envisage pas la formation de $[Cr(OH)_4]^-$?
   Calculer la valeur pour $c_0 = 1,0.10^{-3}$ mol.L^{-1}.
3. Le composé $Cr(OH)_{3(s)}$ peut se dissoudre sous les formes Cr^{3+} et $[Cr(OH)_4]^-$. On introduit en solution aqueuse c_0 moles de $Cr(OH)_{3(s)}$ par litre de solution.

On désigne par s la concentration totale (en mol.L^{-1}) en espèces dissoutes Cr^{3+} et $[Cr(OH)_4]^-$ en fonction du pH.

La figure ci-contre donne les variations de $\log(s)$ en fonction du pH.



a) Déterminer graphiquement la valeur de c_0 et préciser dans quel domaine de pH le précipité $Cr(OH)_{3(s)}$ est présent.

b) Retrouver graphiquement la valeur de $pK_s\,(Cr(OH)_3)$.

c) Déterminer graphiquement la valeur de la constante d'équilibre :

$$Cr(OH)_{3(s)} + HO^- \rightleftharpoons [Cr(OH)_4]^-$$

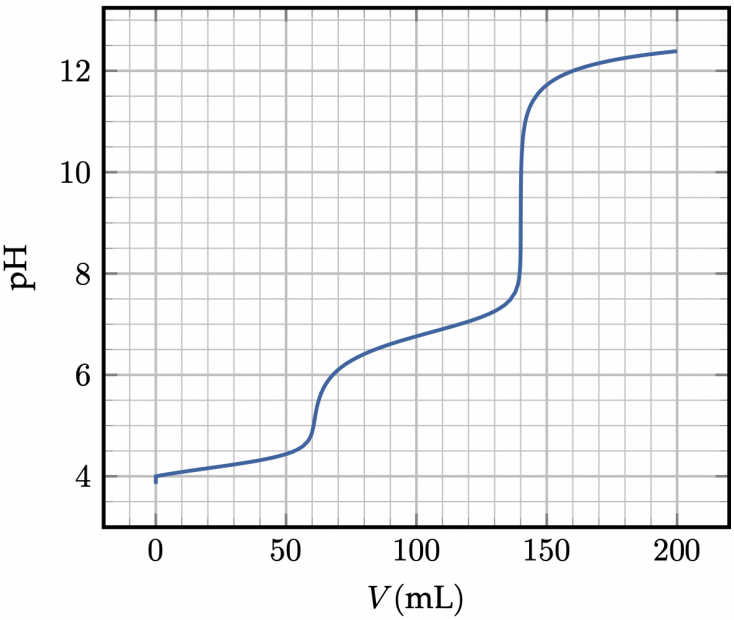
notée $K_{Cr(III)}$.

d) Justifier les valeurs des pentes de $\log(s)$ en fonction du pH lues dans les différentes zones.

I.2 Dosage de Cr^{3+} et $Cr_2O_7^{2-}$

On considère une solution de Cr^{3+} à la concentration c_0 et des ions dichromates $Cr_2O_7^{2-}$ à la concentration notée c_1.

On dose un volume V = 20 mL de cette solution par une solution de soude ($Na^+ + HO^-$) de concentration $c_s = 0,10$ mol.L^{-1}. On obtient la courbe de dosage représentée ci-dessous dans laquelle V représente le volume de soude versé.



4. a) Déterminer les deux réactions de titrage, avec à chaque fois un coefficient stœchiométrique égale à 1 pour l'ion hydroxyde. Calculer la constante de chacune d'elle.

   b) En déduire quelles sont les différentes espèces dosées dans les différents domaines de V.

5. En déduire les valeurs des concentrations c_0 et c_1.

II. Motocyclette (d'après CCINP MP 2013)

On étudie un système constitué d'une motocyclette et de son conducteur, dans un référentiel $\mathscr{R}$ supposé galiléen, auquel on associe un repère Oxyz (axe Ox horizontal). L'accélération de la pesanteur est notée $\overrightarrow{g} = -g\,\overrightarrow{e_y}$, avec $g = 9,81$ m.s^{-2}. La masse totale du système est M = 300 kg, la position de son centre de masse G est caractérisée par les distances $d_1 = 0,70$ m , $d_2 = 0,40$ m et $h = 1,0$ m (voir figure ci-dessous). La roue avant, pneu inclus, de centre $\mathrm{O_1}$, possède un rayon $r_1 = 0,50$ m et un moment d'inertie $\mathrm{J_1} = 6,0$ kg.m^{-2} relativement à un axe $(\mathrm{O_1}, \overrightarrow{e_z})$. La roue arrière, pneu inclus, de centre $\mathrm{O_2}$, possède un rayon $r_2 = 0,52$ m et un moment d'inertie $\mathrm{J_2} = 10$ kg.m^{-2} relativement à un axe $(\mathrm{O_2}, \overrightarrow{e_z})$.

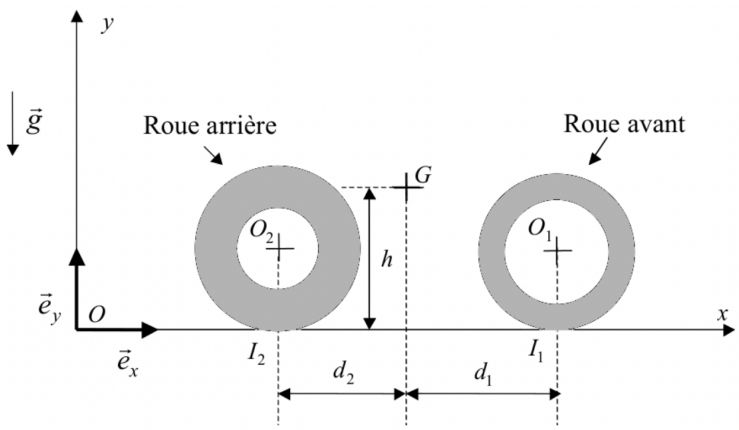
Lorsque la moto se déplace, les deux roues sont en contact avec la chaussée supposée horizontale. Les points de contact des roues avant et arrière sont notés $\mathrm{I_1}$ et $\mathrm{I_2}$. Les réactions du sol sur les roues sont respectivement $\overrightarrow{\mathrm{R}}_1 = \mathrm{T_1}\,\overrightarrow{e_x} + \mathrm{N_1}\,\overrightarrow{e_y}$ et $\overrightarrow{\mathrm{R}}_2 = \mathrm{T_2}\,\overrightarrow{e_x} + \mathrm{N_2}\,\overrightarrow{e_y}$. Les liaisons pivot des roues sont supposées parfaites. Le coefficient de frottement des roues sur le sol est $f = 0,8$.

La condition de non glissement selon la loi de Coulomb du frottement solide se traduit par $|\mathrm{T_1}| < f\,|\mathrm{N_1}|$ et $|\mathrm{T_2}| < f\,|\mathrm{N_2}|$ (à utiliser dans la question 8.).

La roue avant est non motrice, alors que la roue arrière est soumise à un couple de moment résultant $\Gamma\,\overrightarrow{e_z}$ ($\Gamma < 0$).

On note $\overrightarrow{v} = v\,\overrightarrow{e_x}$ la vitesse de translation de l'ensemble à l'instant t (on se limitera au cas $v > 0$), et $\omega_1\,\overrightarrow{e_z}$ et $\omega_2\,\overrightarrow{e_z}$ les vitesses de rotation instantanées des roues avant et arrière.

On supposera toujours que les roues roulent sans glisser sur le sol.



Enfin, on négligera l'action de l'air ambiant sur la moto et son conducteur (il peut s'agir, par exemple, d'une phase de démarrage pour laquelle la vitesse n'est pas élevée).

II.1 Démarrage

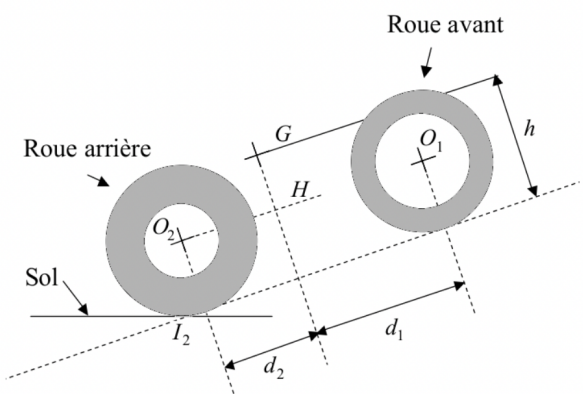
1. En utilisant la 2ème loi de Newton, déterminer deux expressions (1) et (2) liant $\mathrm{N_1}$, $\mathrm{N_2}$, $\mathrm{T_1}$, $\mathrm{T_2}$, M, g, et $\dot{v}$ (accélération instantanée).
2. Sachant que les roues ne glissent pas sur le sol, déterminer les expressions de ω_1 et ω_2 en fonction de v, r_1, r_2 (attention aux signes !).
3. On note $\overrightarrow{\sigma}_{\mathrm{O_1}}$(roue 1) et $\overrightarrow{\sigma}_{\mathrm{O_2}}$(roue 2), les moments cinétiques en $\mathrm{O_1}$ et $\mathrm{O_2}$ des roues avant et arrière dans le référentiel $\mathscr{R}$.
   Écrire $\overrightarrow{\sigma}_{\mathrm{O_1}}$(roue 1) en fonction de $\mathrm{J_1}$, ω_1 et d'un vecteur unitaire, et $\overrightarrow{\sigma}_{\mathrm{O_2}}$(roue 2) en fonction de $\mathrm{J_2}$, ω_2 et d'un vecteur unitaire.
4. En appliquant le théorème du moment cinétique dans $\mathscr{R}$ à la roue avant au point $\mathrm{O_1}$ (on admettra qu'il s'écrit comme si $\mathrm{O_1}$ était fixe), établir une relation (3) entre $\mathrm{T_1}$, $\mathrm{J_1}$, r_1, et $\dot{v}$.
5. Sachant que $\overrightarrow{\sigma}_{\mathrm{G}}(\{\text{moto+conducteur}\}) = \overrightarrow{\sigma}_{\mathrm{O_1}}(\text{roue 1}) + \overrightarrow{\sigma}_{\mathrm{O_2}}(\text{roue 2})$ et en appliquant le théorème du moment cinétique dans $\mathscr{R}$ au système {moto + conducteur} par rapport à G (on admettra qu'il s'écrit comme si G était fixe), déterminer une expression (4) liant $\mathrm{N_1}$, $\mathrm{N_2}$, $\mathrm{T_1}$, $\mathrm{T_2}$ et h, d_1, d_2, $\mathrm{J_1}$, r_1, $\mathrm{J_2}$, r_2, $\dot{v}$.
6. À partir des relations obtenues, exprimer les forces de contact $\mathrm{N_1}$, $\mathrm{N_2}$, $\mathrm{T_1}$ et $\mathrm{T_2}$ en fonction de $\dot{v}$ et des paramètres du problème.

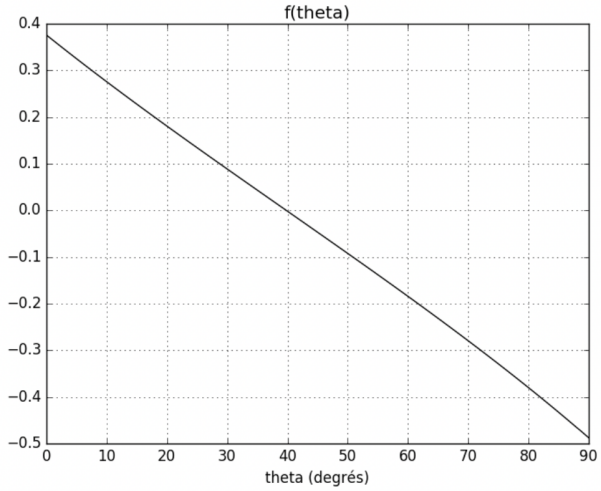
7. Pour une accélération telle que $\dfrac{\dot{v}}{g} = 0,1$, montrer que les roues ne décollent pas du sol.
8. Pour cette même accélération, montrer qu'il n'y a pas glissement sur le sol.
9. En appliquant le théorème du moment cinétique dans $\mathscr{R}$ à la roue arrière par rapport au point O_2 (on admettra qu'il s'écrit comme si O_2 était fixe), établir l'expression du moment résultant du couple Γ en fonction de r_1, r_2, M, J_1, J_2 et $\dot{v}$. Faire l'application numérique pour $\dfrac{\dot{v}}{g} = 0,1$.

II.2 Roue arrière

On suppose que le pilote parvient à soulever du sol la roue avant de son véhicule et on notera θ l'angle d'inclinaison de $\overrightarrow{O_1O_2}$ par rapport à l'horizontale (voir figure ci-dessous à gauche), supposé constant pendant la phase étudiée.

Pour les calculs, on pourra utiliser la base $(\overrightarrow{e_x}', \overrightarrow{e_y}')$ qui est liée à la moto et donc obtenue par une rotation d'un angle θ de la base $(\overrightarrow{e_x}, \overrightarrow{e_y})$.





10. La loi de composition des moments cinétiques est

$$\overrightarrow{\sigma}_{O_2}(\{\text{moto+conducteur}\}) = \overrightarrow{\sigma}_{G}(\{\text{moto+conducteur}\}) + \overrightarrow{O_2G} \wedge M\, v\, \overrightarrow{e_x}$$

En supposant négligeable la vitesse de rotation de la roue avant, exprimer le moment cinétique $\overrightarrow{\sigma}_{O_2}(\{\text{moto+conducteur}\})$ par rapport à O_2 de l'ensemble $\{\text{moto} + \text{conducteur}\}$ dans $\mathscr{R}$. Le résultat sera exprimé en fonction de J_2, r_2, M, d_2, h, θ, v et d'un des trois vecteurs unitaires.

11. Déterminer $\overrightarrow{\mathscr{M}}_{O_2}$, moment résultant des moments par rapport à O_2 des forces extérieures appliquées à l'ensemble {moto+conducteur}.
12. a) En utilisant les deux questions précédentes, déterminer l'expression de $f(\theta) = \dfrac{\dot{v}}{g}$.

    b) Cette fonction est représentée dans le graphe de la figure ci-dessus à droite. En déduire la valeur numérique de θ pour laquelle $\dfrac{\dot{v}}{g} = 0,2$.

III. Étude d'un gaz parfait (d'après CCINP MP 2009)

Pour tout le problème on note P, V, T les variables d'état pression, volume, température d'un gaz. On note $C_{P,m}$ et $C_{V,m}$ les capacités thermiques molaires à pression et à volume constant et γ le rapport $\gamma = \dfrac{C_{P,m}}{C_{V,m}}$.

Ces trois grandeurs seront considérées comme étant constantes vis-à-vis de la température et de la pression.

III.1 Quelques propriétés d'un gaz parfait

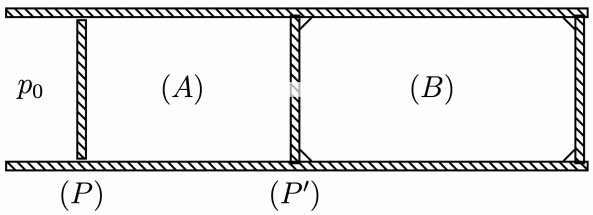
1. Rappeler l'équation d'état d'un gaz parfait ; on désigne par n le nombre de moles et par R la constante molaire des gaz parfaits.
2. Rappeler la relation qui lie la fonction d'état enthalpie H à la fonction d'état énergie interne U.
3. Démontrer la relation de Mayer pour les grandeurs molaires. Exprimer $C_{V,m}$ et $C_{P,m}$ en fonction de R et γ.
4. n moles d'un gaz parfait évoluent d'un état initial (P_0, V_0, T_0) jusqu'à un état final (P_1, V_1, T_1).
   Compte tenu des questions précédentes, donner la variation d'énergie interne $\Delta U = U_1 - U_0$ en fonction de la variation de température $\Delta T = T_1 - T_0$, de γ et des constantes du problème.
5. Déterminer la variation ΔU d'énergie interne de ce gaz parfait au cours de cette transformation en fonction de P_1, V_1, P_0, V_0 et γ.

III.2 Transformation irréversible d'un gaz parfait

Un cylindre horizontal est fermé à une de ses extrémités par un piston (P) qui peut coulisser sans frottements le long du cylindre. Le cylindre est séparé en deux compartiments (A) et (B) par une paroi fixe (P′) d'épaisseur négligeable.

Sur la face extérieure du piston s'exerce la pression P_0 uniforme et constante.

Dans la situation initiale, le compartiment (A) de volume V_A contient n moles d'un gaz parfait. Le compartiment (B) de volume V_B est initialement vide (n, V_A et V_B sont des données du problèmes et sont considérés comme connus). Les parois externes et le piston sont calorifugées.



6. Déterminer la pression initiale P_A en fonction de P_0, ainsi que la température initiale T_A en fonction de n, R, P_0 et V_A.
7. On perce un trou dans la paroi fixe (P′) et on cherche à décrire les caractéristiques du nouvel état d'équilibre que l'on supposera atteint.
   En analysant qualitativement le problème, faire un schéma des deux situations finales possibles selon la valeur de V_B par rapport à une valeur seuil $V_{B,s}$ qui sera déterminée dans les questions suivantes.

8. On suppose $V_B < V_{B,s}$. On note V_1 le volume total du gaz contenu dans le cylindre $(A + B)$, T_1 la température, P_1 la pression dans l'état d'équilibre final.
   a) Faire les deux schémas représentant les états initial et final.
   b) Déterminer P_1 en fonction de P_0.
   c) Déterminer le travail W reçu par le gaz en fonction de P_0, V_A, V_B et V_1.
   d) En appliquant le premier principe de la thermodynamique à ce système, établir la relation existant entre V_1, V_A, V_B et γ.
   e) En déduire T_1 en fonction de P_0, V_A, V_B, γ, n et R.
   f) Déterminer $V_{B,s}$ en fonction de V_A et γ.
9. On suppose $V_B > V_{B,s}$ et on indice par 2 les paramètres d'états dans l'état d'équilibre final. Le piston est donc ici en butée contre la paroi centrale.
   a) Faire les deux schémas représentant les états initial et final.
   b) Que peut-on dire de P_2 par rapport à P_0 ?
   c) Comment s'écrit V_2 en fonction de V_B ?
   d) En appliquant le premier principe de la thermodynamique au gaz, établir la relation liant T_2 à γ et T_A.
   e) En déduire P_2 en fonction de γ, P_0, V_A et V_B.

♫